

Chapter 2

흑연 음극 코인 하프 셀의 엔트로피와 가역 발열
— 분배함수 $\rightarrow$ 점유 분포 $\rightarrow$ 배위·진동·전자 엔트로피 $\rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$
(v4, 통계열역학 챕터)

Contents

서 — 왜 통계가 필요한가	3
2.1 가역열과 비가역열 — Bernardi 에너지 수지	3
2.2 격자기체 분배함수와 점유 분포	3
2.2.1 단일 자리 grand-canonical 앙상블	3
2.2.2 다자리 Bragg–Williams 평균장	4
2.3 분포에서 배위 엔트로피로	4
2.3.1 Boltzmann–Shannon 엔트로피	4
2.3.2 부분물 배위 엔트로피	5
2.4 진동 엔트로피 (포논 Bose–Einstein 분포)	5
2.5 전자 엔트로피 (Fermi–Dirac 분포)	6
2.6 세 분포 기반 총 엔트로피	6
2.7 섞임·접침 수식	6
2.7.1 A. 봉우리 접침 — dQ/dV 가중 평균	7
2.7.2 B. 이중계산 금지 — 중심 표준값과 배위의 분리	7
2.7.3 C. 상호작용 Ω 와 유효 폭 w_{eff}	8
2.7.4 D. 히스테리시스 — 분기별 $\partial U/\partial T$ 와 가역/비가역 분리	8
2.8 극한·코너 계산	9
2.9 가역 발열 — 분포 재배열 열	9
2.9.1 단일 전이 극한	9
2.9.2 다전이 접침 — 가역 발열의 완전 식	10

2.9.3 분포 재배열의 열역학적 해석	10
2.9.4 다온도 dQ/dV 추정과 우리 기여 지점	10
2.1Chapter 1 정합 — 흑연 엔트로피 프로파일	10
2.1반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지	11
맺음	11

서 — 왜 엔트로피엔 통계가 필요한가

Chapter 1은 흑연 음극의 dQ/dV 한 곡선을 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 와 동역학 꼬리로 설명했다. 그 식 안에는 이미 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 살아 있다. 그런데 이 양이 왜 온 도마다 달라지고, 왜 x (탈리튬화율)에 따라 $+29$ 에서 $-16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 으로 크게 변하는지는 Ch1 만 으로는 설명되지 않는다. 엔트로피는 미시 상태의 흠어짐 척도이므로, 그 원천은 리튬 이온이 어떤 분포로 격자 자리를 채우느냐에 있다.

코인 하프셀에서 전극 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 를 여러 온도에서 측정하면, 기울기 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ —엔트로피 계수 (entropy coefficient)—를 얻는다. 이것이 가역 발열 (reversible heat)의 원천이다:

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x). \quad (2.1)$$

이 사슬 전체를 단계적으로 유도하는 것이 본 장의 목표다. 가역 발열은 분포를 재배열하는 열이므로, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 를 이해하려면 리튬 점유 분포를 명시해야 한다.

핵심. 본 장의 세 분포 기반 엔트로피: (1) 배위 (configurational) — 격자기체 점유 분포, (2) 진동 (vibrational) — 포논 *Bose-Einstein* 분포, (3) 전자 (electronic) — *Fermi-Dirac* 분포. 이 셋이 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 를 구성한다.

코인 하프셀 단독. 본 장의 $U_{\text{oc}}, \Delta S, \dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 모두 코인 하프셀(전극 *vs.* *Li*) 단일 전극 기준이다. 전셀 합성 ($\partial U_{\text{cell}}/\partial T = \partial U_{\text{cat}}/\partial T - \partial U_{\text{an}}/\partial T$)은 본 장 범위 밖이며 혼동하지 않는다.

2.1 가역열과 비가역열 — Bernardi 에너지 수지

전지 발열의 출발점은 Bernardi, Pawlikowski, Newman의 일반 에너지 수지다 [1]. 부반응·혼합·상변화를 무시한 단일 활물질 한계에서:

$$\dot{Q} = I(U_{\text{oc}} - V) - IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.2)$$

($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 개방회로 평형 전위). 우변 첫째 항 $I(U_{\text{oc}} - V) \geq 0$ 은 과전압 소산—비 가역열 $\dot{Q}_{\text{irr}}$. 둘째 항이 가역열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 이며 부호가 양방향이다.

전기화학 열역학의 표준 항등식 $\Delta G = -FU_{\text{oc}}, \Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T$ 에서 즉시

$$\Delta S = F \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.3)$$

이 나오므로 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -(IT/F) \Delta S(x)$ — 이것이 식 (2.1)이다 [2, 10].

문헌 근거. 부호 규약: 본 장은 U_{oc} 기준 $\Delta S = +F \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 로 통일한다. 일부 문헌의 $-$ 부호는 셀 전압 정의 차이에서 온다. $I > 0$ (방전)에서 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T > 0$ 이면 $\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$ (흡열).

2.2 격자기체 분배함수와 점유 분포

2.2.1 단일 자리 grand-canonical 앙상블

흑연 격자를 1몰의 동등 자리 (N_A 개) 집합으로 본다. 각 자리는 비거나 ($\varepsilon = 0$) 리튬이 채우거나 ($\varepsilon = \varepsilon_0$) 의 2-상태 시스템이다. 화학퍼텐셜 μ 를 가진 리튬 저장조 (Li 금속)와 열접촉한 grand-canonical 앙상

블에서 단일 자리 분배함수는

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}. \quad (2.4)$$

평균 점유 확률은

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{Z_1} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (2.5)$$

이 식은 Fermi–Dirac 분포와 구조가 동형이다(자리당 2-상태, 스핀 없음).

Ch1 logistic의 기원. 전기화학 리튬 자리에서 $\varepsilon_0 - \mu = -F(V - U_j)$ 이므로 (전극 전위 V , 전이 중심 U_j), $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = (V - U_j)/(RT/F)$. 따라서

$$\langle n \rangle = \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w_j]}, \quad w_j \equiv \frac{RT}{F}, \quad (2.6)$$

이것이 Ch1의 logistic 함수 $\xi_{\text{eq},j}$ 이다. **Ch1의 logistic**은 격자기체 단일 자리 점유 확률—통계역학에서 유일하게 도출된다. $w = RT/F$ 는 분포의 에너지 폭이고, 온도 T 와 함께 넓어진다.

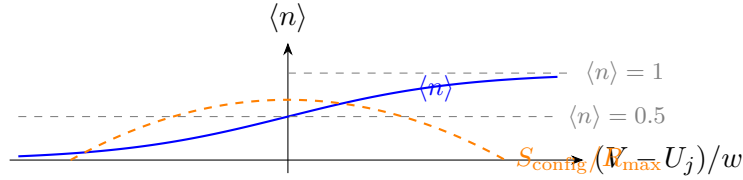


Figure 1: 격자기체 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle = (V - U_j)/w$ (파란 실선, Ch1 logistic)와 배위 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ (주황 점선, 정규화). $\langle n \rangle = 0.5 (V = U_j)$ 에서 S_{config} 최대, 양 끝에서 $\rightarrow 0$.

2.2.2 다자리 Bragg–Williams 평균장

자리 간 리튬–리튬 상호작용 에너지 Ω 를 평균장(mean-field)으로 도입하면, 1몰 자리의 Gibbs 에너지는

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.7)$$

(θ : 몰 분율 점유율). Bragg–Williams(BW) 정규 용액이다 [3, 4]. $\Omega > 0$ 인력, $\Omega < 0$ 반발. $\Omega \geq 2RT$ 이면 $g(\theta)$ 쌍봉(bimodal) $\rightarrow$ 상분리. Ch1의 서로 겹치지 않는 개별 전이를 비상호작용($\Omega \rightarrow 0$) 한계로 볼 수 있다.

2.3 분포에서 배위 엔트로피로

2.3.1 Boltzmann–Shannon 엔트로피

점유 확률 $p_1 = \theta$ (Li-자리), $p_0 = 1 - \theta$ (빈 자리)의 Shannon 엔트로피:

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] \quad (1 \text{ 몰 자리당}). \quad (2.8)$$

$\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $R \ln 2 = 5.76 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\theta \rightarrow 0, 1$ 에서 $\rightarrow 0$ (순서 정렬, 엔트로피 소멸). 이것이 Ch1 logistic 분포에 대응하는 배위 엔트로피의 닫힌 식이다.

2.3.2 부분물 배위 엔트로피

Li 1몰 추가($\theta \rightarrow \theta + d\theta$)에 따른 엔트로피 변화—부분물 배위 엔트로피:

$$\bar{S}_{\text{config}} \equiv \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (2.9)$$

희박($\theta \rightarrow 0$): $\bar{S}_{\text{config}} \rightarrow +\infty$ (리튬이 무질서로 분산). 만충($\theta \rightarrow 1$): $\bar{S}_{\text{config}} \rightarrow -\infty$ (남은 빈 자리 부족, 정렬 강제). 이것이 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 x -의존(봉우리 내부) 항이다.

Ch1 로직과의 연결—이중계산 B. Ch1 logistic의 전위식은

$$V(\xi_j) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.10)$$

온도로 미분하면(ξ_j 고정):

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi_j} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.11)$$

이중계산 B — 반드시 준수: $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 $\xi_j = \frac{1}{2}$ ($V = U_j$, config 항 = 0)에서의 중심 표준값이다. Ch1 코드의 피팅 파라미터 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 자체가 이미 이 규약으로 정의된다. 식 (2.11) 우변 둘째 항 $\frac{R}{F} \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이 배위 (config) x -의존이며, $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 추가로 더하는 항이다. 이 둘을 중복 가산하면 이중계산이 된다 (§2.7.2 참조).

주의. $\Delta S_{\text{rxn},j}$ = 전이 중심 표준값 (*vib + electronic* 중심, *config = 0*).

배위 x -의존 = 분포 폭 $w = RT/F$ 가 자동으로 생성.

둘을 독립 항으로 취급해 별개 가산해야 한다 — 이중계산 금지.

2.4 진동 엔트로피 (포논 Bose–Einstein 분포)

격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를 따른다:

$$n_k = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_k} - 1}, \quad (2.12)$$

(ω_k : 포논 진동수 모드 k). 1몰 격자의 진동 엔트로피는

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]. \quad (2.13)$$

리튬 삽입 시 C–C 결합과 층간 간격이 변하므로, 삽입 전후 $\Delta S_{\text{vib}} = S_{\text{vib}}^{\text{after}} - S_{\text{vib}}^{\text{before}}$. Reynier 등 [5]이 보고한 고- x 음의 baseline ($\Delta S < 0$ at $x > 0.5$)은 주로 이 진동 기여에서 온다: 삽입으로 층간 거리가 줄고 포논 에너지가 높아지면 n_k 감소 $\rightarrow S_{\text{vib}}$ 감소.

실용 근사로서, ΔS_{vib} 는 Ch1의 피팅 파라미터 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 중심값에 이미 흡수(전이별 상수 근사)된다. 단, LCO 양극처럼 x 에 따라 격자 대변형이 급변하는 경우 별도 x -의존 진동 항이 필요하다.

2.5 전자 엔트로피 (Fermi–Dirac 분포)

전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - E_F)/k_B T} + 1}. \quad (2.14)$$

Sommerfeld 전개로 낮은 온도에서 전자 엔트로피는

$$S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \cdot N_A, \quad (2.15)$$

($g(E_F)$: Fermi 준위에서 전자 상태 밀도). 부분물 전자 엔트로피:

$$\Delta S_{\text{el}} = \frac{\partial S_{\text{el}}}{\partial x} < 0 \quad (\text{삽입 기준, Ch1 v9 일관}). \quad (2.16)$$

리튬 삽입으로 E_F 가 이동하고 $g(E_F)$ 가 바뀌므로 $\Delta S_{\text{el}} < 0$ 이다.

흑연 vs. LCO. 흑연 음극은 금속성이 강해 $g(E_F)$ 가 크지 않고, Sommerfeld 항은 $T \sim 300 \text{ K}$ 에서 배위·진동에 비해 소수 기여다. LCO 양극은 $x \approx 0.5$ 근방 금속–절연체 전이 (MIT, metal–insulator transition) 에서 $g(E_F)$ 가 급변하므로 전자 엔트로피가 뚜렷한 x -의존성을 가진다 — Ch2가 이 항을 FD 분포 관점에서 가역열 사슬에 통합한다.

2.6 세 분포 기반 총 엔트로피

단일 전이 j 의 부분물 전체 반응 엔트로피는

$$\Delta S(x)|_j = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준(vib+el 포함)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}}_{\text{배위 (config 분포)}} + \underbrace{\Delta S_{\text{el}}(x)}_{\text{FD 전자(MIT 구간)}}, \quad (2.17)$$

(부호 규약: ξ = 탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1$ 이 회박 Li, $\xi \rightarrow 0$ 이 만충). 배위 항 부호: 회박($\xi \rightarrow 1$) $\rightarrow R \ln[1/0^+] = +\infty$; 만충($\xi \rightarrow 0$) $\rightarrow R \ln[0^+/1] = -\infty$.

$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 측정값은 이 세 기여의 합이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F} = \frac{\Delta S_j^0}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} + \frac{\Delta S_{\text{el}}}{F}}. \quad (2.18)$$

코인 하프셀의 다운도 측정이 곧 세 분포의 합을 추출하는 실험이다.

2.7 섞임·겹침 수식

실제 흑연 dQ/dV 는 여러 전이가 겹친다. 본 절은 그 겹침을 닫힌 수식으로 처리한다.

2.7.1 A. 봉우리 겹침 — dQ/dV 가중 평균

관측 평형 전위 $U_{oc}(x, T)$ 는 음함수로 정의된다:

$$\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Qx. \quad (2.19)$$

양변을 T 로 미분(implicit differentiation, x 고정):

$$\sum_j Q_j \left(\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \right|_x + \left. \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \right|_U \Big) = 0. \quad (2.20)$$

각 기여를 정리하자. $g_j \equiv \partial \xi_j / \partial V|_T = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ (logistic 도함수, dQ/dV 봉우리 모양). 선두 차수에서 $\partial \xi_j / \partial T|_U \approx -g_j \Delta S_{rxn,j}/F$ (전이 중심의 T 의존 기여, Ch1 $U_j(T)$ 미분). 식 (2.20)에 대입하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad (2.21)$$

전이별 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_j g_j$ 로 가중한 평균.

겹침 구간에서는 g_j, g_{j+1} 모두 0이 아니므로 $\partial U_{oc}/\partial T$ 는 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속 이동한다—계단이 아닌 부드러운 블렌드.

수치 검증 (완전식). $\partial \xi_j / \partial T|_U$ 의 배위 항까지 포함한 완전식:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j (\Delta S_j/F + z_j R/F)}{\sum_j Q_j g_j}, \quad z_j = \frac{U_{oc}(x) - U_j}{w_j}, \quad (2.22)$$

은 GRAPHITE_STAGING_LIT 4-전이 파라미터에서 유한차분(FD, $\Delta T = 6$ K)과 부동소수점 수준 ($|\text{err}| = 0.000$ mV/K)으로 일치함을 계산 서브세션이 검증했다 [14]. 식 (2.21)(단순식)는 배위 항을 의도적으로 분리한 중심값이며 최대 0.184 mV/K 체계적 차이를 보인다—이것이 배위 항이다.

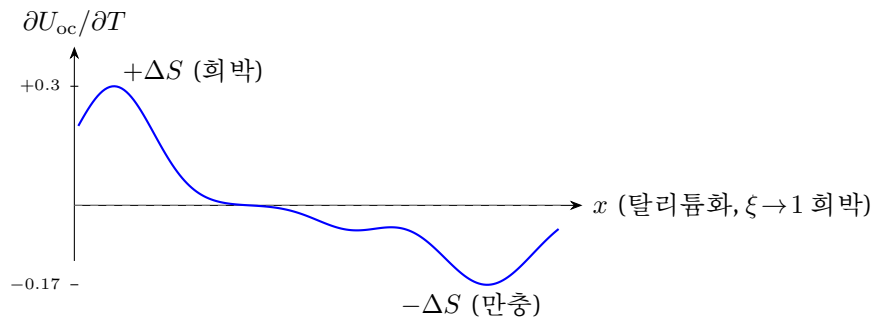


Figure 2: 흑연 코인 하프셀 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 모식도 (schematic). 저- x (회박 Li, stage 4 $\rightarrow$ 3) 구간 양의 봉우리와 고- x (만충, stage 2 $\rightarrow$ 1) 구간 음의 영역. 겹침 구간에서 dQ/dV 가중 평균으로 연속 변화.

2.7.2 B. 이중계산 금지 — 중심 표준값과 배위의 분리

식 (2.22)에서 배위 항 $z_j R/F$ 가 명시됐다. $\Delta S_{rxn,j}$ 는 반드시 $\xi_j = \frac{1}{2}$ ($z_j = 0, V = U_j$)에서 정의된 중심 표준값이어야 한다. 만약 $\Delta S_{rxn,j}$ 를 임의의 x 에서 측정한 값(배위 항 포함)으로 설정하고 식 (2.22)의 $z_j R/F$ 항도 더한다면, 배위 기여를 이중 계산하게 된다.

핵심. 이중계산 B 분리 규칙:

$\Delta S_{\text{rxn},j}$ = 전이 중심 ($\xi_j = \frac{1}{2}$) 표준값. 여기에 *vib + electronic* 중심 포함.

배위 x -의존 = 식 (2.22)의 $z_j R/F$ 항.

둘을 별개로 더한다. $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 이미 x -의존 배위를 넣지 않는다.

2.7.3 C. 상호작용 Ω 와 유효 폭 w_{eff}

Bragg-Williams 정규 용액 (2.7)에서 평형 등온선의 기울기:

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right]. \quad (2.23)$$

$\xi = \frac{1}{2}$ (중심)에서 $(4RT - 2\Omega)/F$. $\Omega \rightarrow 0$: $4RT/F$ (이상 격자기체). $\Omega > 0$: 봉우리 좁아짐. $\Omega \rightarrow 2RT$: 평탄(상분리 임계).

유효 폭을 중심 기울기 정합으로 정의하면

$$w_{\text{eff}} = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad w = RT/F \quad (\Omega < 2RT) \quad (2.24)$$

$\Omega \rightarrow 2RT^-$ 에서 $w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ —등온선 평탄화, $\partial U/\partial T$ 평탄·불연속. 같은 x 폭에서 봉우리가 좁아지면 ($\Omega > 0$) 단위 ξ 당 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 가 더 가팔라져 배위 기여가 증폭된다.

온도 의존성 주의: $\Omega(T)$ 가 약하게 변하면 $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ 가 $\partial U/\partial T$ 에 2차 기여를 준다(소수, 설계 정밀화 시 고려).

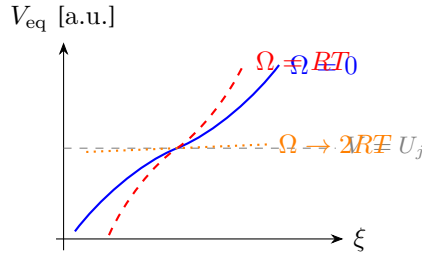


Figure 3: Bragg-Williams 등온선 $V_{\text{eq}}(\xi)$ 모식도. $\Omega = 0$ (파란 실선)에서 $\Omega = RT$ (빨간 점선)으로 봉우리가 좁아지고, $\Omega \rightarrow 2RT$ (주황 점선)에서 평탄화(상분리 임계). 유효 폭 $w_{\text{eff}} = w/(1 - \Omega/2RT)$ 가 발산한다.

2.7.4 D. 히스테리시스 — 분기별 $\partial U/\partial T$ 와 가역/비가역 분리

흑연 OCV는 충방전 사이 경로의존(준안정 stacking, stage II 무질서)이다 [13]. 분기 d ($d = \text{ch}$: 충전, $d = \text{dis}$: 방전)에서 전이 중심이 히스테리시스 갭만큼 이동: $U_j^{(d)} = U_j \pm \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$.

분기별 엔트로피 계수:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T}(x) = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}, \quad (2.25)$$

$(g_j^{(d)})$: 분기 봉우리 모양.

가역·비가역 분리:

$$\frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U^{\text{dis}}}{\partial T} \right) \leftarrow \text{가역 발열의 열역학적 } \Delta S, \quad (2.26)$$

$$\Delta U^{\text{hys}} (\text{갭}) \leftarrow \text{비가역 entropy 생성 } (\propto I \Delta U^{\text{hys}}). \quad (2.27)$$

가역 발열은 평균 분기 (2.26)로, 히스 갭은 비가역으로 분리해 계산한다 (혼동하면 가역열을 과대/과소 추정).

2.8 극한·코너 계산

아래 6개 극한은 식 (2.17)–(2.24)의 물리적 자기 일관성 계산이다.

Table 1: $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 극한 계산 — 식 (2.17)·(2.24)

극한	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 거동	물리 해석
$\xi \rightarrow 0$ (만충)	배위 $\rightarrow -\infty$	빈 자리 부족, 정렬 강제
$\xi \rightarrow 1$ (회박)	배위 $\rightarrow +\infty$	리튬 무질서 분산
$\xi = \frac{1}{2}$ (중심)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$	config = 0, 표준값 회수
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, 평탄	상분리 임계, $\partial U/\partial T$ 불연속
단일 봉우리 (겹침 없음)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{config}$	가중식이 단일 전이로 환원
고온	전자 항 $\propto T$ 우세화	FD Sommerfeld 선형

“ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이별 상수” 근사의 타당성 판정. 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 x -비선형은 두 출처에서 자동 생성된다:

1. 봉우리 겹침 가중: 식 (2.21)의 $g_j(x)$ 변동.
2. 봉우리 내부 배위: 식 (2.22)의 $z_j R/F$ 항.

따라서 $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 x 의 연속 함수로 별도 도입할 필요가 없다. “전이별 상수” 근사는 vib·electronic 이 전이 폭 내에서 천천히 변할 때 타당하다. 단, LCO의 MIT 게이트처럼 $g(E_F)$ 가 한 전이 안에서 급변하면 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 x -의존 전자 항이 남는다.

2.9 가역 발열 — 분포 재배열 열

2.9.1 단일 전이 극한

단일 전이 j 지배 구간에서:

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \left[\Delta S_j^0 + R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} + \Delta S_{\text{el}} \right]. \quad (2.28)$$

$I > 0$ (방전), $\Delta S_j^0 > 0$ (회박 구간)이면 흡열 ($\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$). $\Delta S_j^0 < 0$ (만충 구간, stage $2 \rightarrow 1$)이면 발열 ($\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$).

2.9.2 다전이 겹침 — 가역 발열의 완전 식

식 (2.21)을 대입하면:

$$\dot{Q}_{\text{rev}}(x, T) = -\frac{IT}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.29)$$

SOC(충전 상태)에 따라 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 부호가 바뀌므로 가역 발열도 $+$ ↔ $-$ 교대한다. stage $4 \rightarrow 3$ (저- x , $\Delta S > 0$): 방전 시 흡열. stage $2 \rightarrow 1$ ($x > 0.5$, $\Delta S < 0$): 방전 시 발열.

2.9.3 분포 재배열의 열역학적 해석

$\dot{Q}_{\text{rev}} = -(IT/F)\Delta S(x)$ 는 리튬(+전자) 분포를 SOC x_1 에서 x_2 로 옮기는 동안 환경과 교환되는 열이다:

$$Q_{\text{rev}}(x_1 \rightarrow x_2) = -\frac{T}{F} \int_{x_1}^{x_2} \Delta S(x) dx. \quad (2.30)$$

충/방전 대칭(가역): 같은 경로를 역방향으로 가면 열 부호만 반전. 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 x -의존 비선형 = 분포의 x -의존 직접 반영.

2.9.4 다운도 dQ/dV 추정과 우리 기여 지점

가역 발열 사슬을 닫으려면 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 실험데이터에서 얻어야 한다. 여러 온도 T_k 에서 dQ/dV 를 Ch1 모델로 동시 피팅해 전이별 중심 $U_j(T_k)$ 의 온도 기울기를 뽑는 경로가 MSMR의 template이다 [10, 11]. Ch1의 전 전이 dQ/dV 모델을 다운도로 동시 피팅해 *peak* 위치 이동에서 전이별 $\partial U_j/\partial T$ 를 추출하는 경로는 직접 선례가 약한 신규 각이다.

핵심. 우리 기여 지점: MSMR 방법을 Ch1의 전이별 *logistic* 구조(dQ/dV 기반)에 적용해 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이 4개를 동시 추출하는 다운도 피팅 경로. 검증은 식 (2.29)의 가역 발열 예측과 *potentiometric* 직접 측정 [12]의 *round-trip*으로.

피팅 합정: 저울 준평형 데이터 사용, 가장 좁은 *peak* 반높이 폭의 $\frac{1}{5}$ 이하 평활, 분극·히스 분리 ($V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 환산) 후 $U_j(T)$ 회귀.

2.10 Chapter 1 정합 — 흑연 엔트로피 프로파일

$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 값이 가역 발열을 결정하므로, 문헌 측정값이 검증 기준이다.

Table 2: Ch1 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j} \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [6]).

전이	x 범위	Ch1 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌
$4 \rightarrow 3$	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x = 0.08$ (양 끝, 정확)
$3 \rightarrow 2L$	0.16–0.25	0.0	$0 \rightarrow -16$ 하강 구간
$2L \rightarrow 2$	0.25–0.50	-5.0	하강 구간
$2 \rightarrow 1$	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x > 0.5$ (양 끝, 정확)

양 끝(+29 @저- x , -16 @ $x > 0.5$)은 정확 대응, 중간 두 전이는 $0 \rightarrow -16$ 하강 구간 안에 있다(해상도 차이, 추세·부호 일관). Ch1의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 파라미터는 문헌 근거에 닿아 있으며, 임의값이 아니다.

2.11 반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지

반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j} = F \partial U_j / \partial T$ 는 평형 상태함수로 가역 발열 (2.1)에 들어간다. 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 는 Ch1 동역학 꼬리(Eyring 속도)의 온도 prefactor이며 비가역 동역학을 지배한다. 두 엔트로피는 차원은 같으나 물리가 완전히 다르다. 가역 발열에는 ΔS_{rxn} 만 들어간다 [10].

맷음 — 다음 단계

본 장은 코인 하프셀 가역 발열의 통계열역학 기초를 세웠다. 핵심 사슬은 다음과 같다:

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta \Delta \mu} \xrightarrow{\text{점유}} \langle n \rangle = \xi_{\text{eq},j} \xrightarrow{\text{Shannon}} S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p \xrightarrow{\text{부분물}} \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) \xrightarrow{\text{Bernardi}} \dot{Q}_{\text{rev}}.$$

확정된 항목: 분배함수 $\rightarrow$ logistic 기원 (§2.2), 배위 엔트로피 닫힌 식·이중계산 B 분리 (§2.3), 세 분포 기반 총 엔트로피 (§2.6), 겹침 가중식 수치 검증(완전식 FD 일치 0 mV/K, §2.7.1), 히스 분기 가역/비가역 분리 (§2.7.4).

미확정 항목: (1) 다운로드 dQ/dV 직접 추정의 정확도는 실데이터 round-trip으로만 확정. (2) 히스테리시스 경로의존 $\partial U / \partial T$ 불확실도 정량 미확보. (3) *Electrochim. Acta* 2019 원문 식 미확보(유료) — 방법 수준만 인용 [7].

다음 단계: (i) 실데이터 다운로드 dQ/dV round-trip, (ii) 전자 항(ΔS_{el}) LCO MIT 게이트 정량, (iii) Ch1 v9 통합(가역/비가역 발열 인과 사슬 완성).

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K.E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T) slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (Bragg–Williams 격자기체 모델.)
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [6] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [7] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]

- [8] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [9] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [10] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [11] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [12] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [13] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [14] 수치 검증 sub-세션 (Ch2 v4 파생 A), 42_numerical_verification.md, 2026-06-30. [완전식 FD 일치: $|\text{err}| = 0.000 \text{ mV/K}$, 175 점.]